

TALLER No. 3 – ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO

CHARLY JHOAN MURILLO HERNANDEZ

DOCENTE:

WILMAN ANDRES QUIÑONEZ VALENCIA

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

INGENIERIA DE SISTEMAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

15 DE JUNIO DEL 2026

Tabla de contenido

Introducción.....	4
Objetivos.....	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Desarrollo del taller	5
Identificación de variables	5
Cálculos estadísticos.....	5
Tabla de Distribución de Frecuencias.....	5
Interpretación de resultados obtenidos.....	6
Calculos estadísticos:	6
Tabla de frecuencia:	6
Representación Gráfica.	6
Histograma de Frecuencias	6
Polígono de Frecuencias.....	7
Ojiva o Curva Acumulada	7
Análisis e Interpretación de los Resultados.....	8
Intervalo con mayor concentración de observaciones:	8
Forma de la distribución:	8
Porcentaje de usuarios por debajo de determinados niveles de descarga:	8
Utilidad de la ojiva para la toma de decisiones:	8
Conclusiones Finales.....	8
Referencias bibliográficas	9

Introducción

El análisis estadístico descriptivo constituye una herramienta fundamental para la organización, representación e interpretación de datos, permitiendo transformar la información recopilada en elementos de apoyo para la comprensión de fenómenos y la toma de decisiones. En el ámbito académico, la aplicación de estas técnicas contribuye al desarrollo de competencias relacionadas con el tratamiento y análisis de datos mediante herramientas computacionales y representaciones gráficas.

En el presente trabajo se aplican procedimientos de estadística descriptiva con el propósito de cumplir los objetivos planteados en la asignatura, mediante la identificación de las características de un conjunto de datos, la construcción de tablas de distribución de frecuencias y la elaboración de representaciones gráficas que permitan analizar el comportamiento de la información a partir de evidencia cuantitativa.

Para el desarrollo del estudio se emplea un conjunto de datos correspondiente al número de aplicaciones descargadas por diferentes usuarios. A partir de estos registros se realizará un análisis estadístico que permitirá identificar patrones de comportamiento y extraer conclusiones sustentadas en los resultados obtenidos.

Objetivos

Objetivo General

Aplicar técnicas de análisis estadístico descriptivo para transformar datos en información útil que apoye la toma de decisiones, utilizando herramientas computacionales para la representación gráfica e interpretación de patrones presentes en conjuntos de datos reales.

Objetivos Específicos

- Identificar las variables y las características principales del conjunto de datos objeto de estudio.
- Construir tablas de distribución de frecuencias para organizar y resumir la información disponible.
- Representar la información mediante gráficos estadísticos que faciliten la visualización del comportamiento de los datos.
- Analizar el comportamiento de la variable estudiada utilizando evidencia cuantitativa obtenida a partir de los resultados del análisis estadístico.

Desarrollo del taller

Identificación de variables

Población: Usuarios de aplicaciones móviles

Muestra: 50 usuarios

Unidad de análisis: Cada usuario registrado

Variable estudiada: Número de aplicaciones descargadas

Tipo de variable: Cuantitativa discreta

Cálculos estadísticos

DATO MINIMO	30	
DATO MAXIMO	132	
RANGO	102	
NÚMERO DE CLASE	6	ALBITRARIAMENTE
AMPLITUD DE CLASE	17,00	17,1

Tabla de Distribución de Frecuencias

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA
30	47,1	38,55	9
47,1	64,2	55,65	6
64,2	81,3	72,75	13
81,3	98,4	89,85	10
98,4	115,5	106,95	7
115,5	132,6	124,05	5
			50

FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA
18,00%	9	18,00%
12,00%	15	30,00%
26,00%	28	56,00%
20,00%	38	76,00%
14,00%	45	90,00%
10,00%	50	100,00%
100,00%		

Interpretación de resultados obtenidos

Calculos estadísticos:

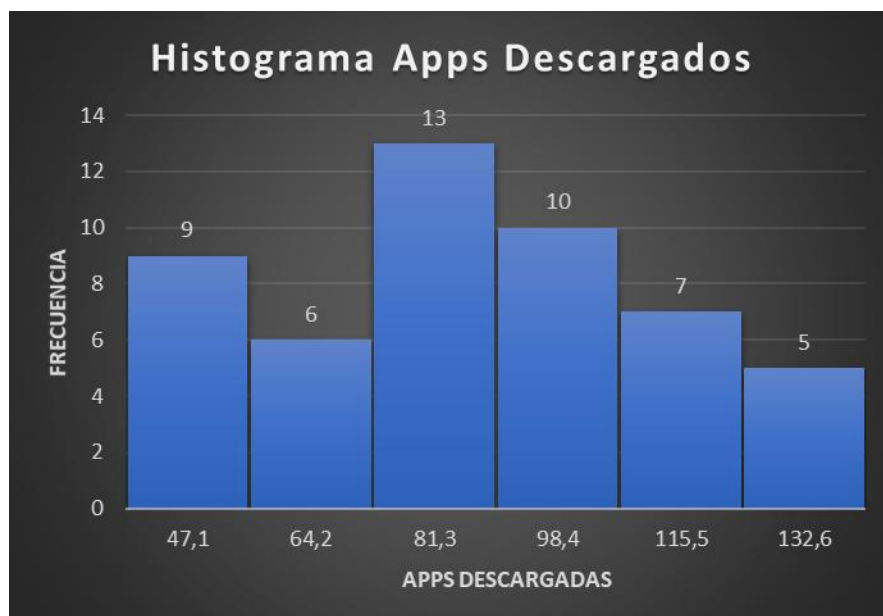
Los cálculos estadísticos realizados evidencian que la variable Apps Descargadas presenta una variabilidad considerable, con valores entre 30 y 132 aplicaciones y un rango de 102 unidades. Además, la aplicación de la Regla de Sturges permitió establecer seis intervalos de clase con una amplitud aproximada de 17.1, proporcionando una buena organización de los datos para su análisis e interpretación mediante tablas y representaciones gráficas.

Tabla de frecuencia:

Los resultados obtenidos muestran que el intervalo comprendido entre 64.2 y 81.3 aplicaciones descargadas presenta la mayor concentración de observaciones, con una frecuencia absoluta de 13 usuarios, equivalente al 26 % de la muestra. Asimismo, se evidencia que el 56 % de los usuarios registra menos de 81.3 aplicaciones descargadas, mientras que el 90 % posee menos de 115.5 aplicaciones. Esto indica una concentración de usuarios en los niveles intermedios de descarga.

Representación Gráfica.

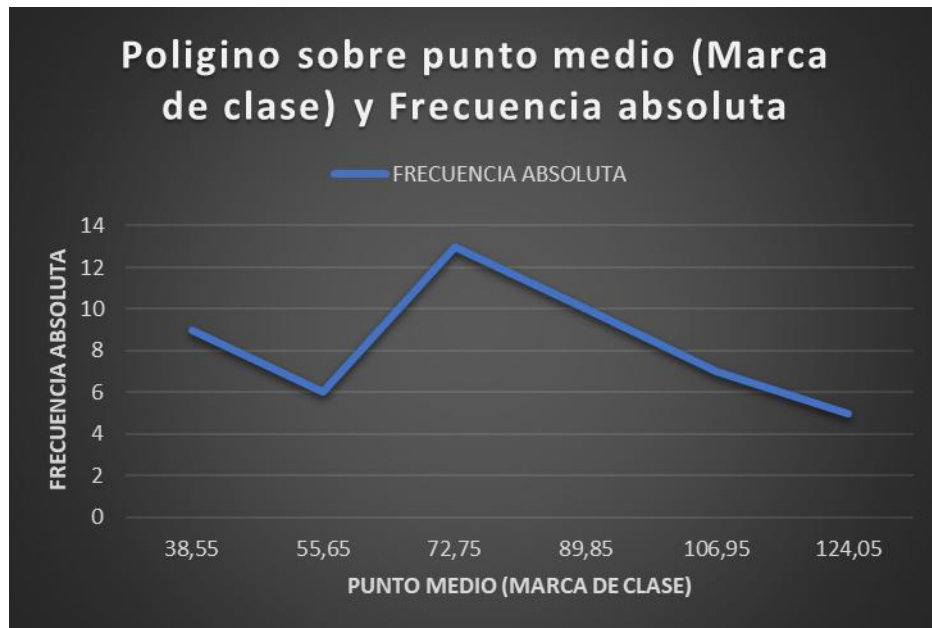
Histograma de Frecuencias



Interpretación:

El histograma permite observar la distribución de las frecuencias correspondientes a los intervalos establecidos. Se evidencia una mayor concentración de datos en las clases centrales, especialmente entre 64.2 y 81.3 aplicaciones descargadas, lo cual evidencia una distribución con tendencia hacia valores intermedios.

Polígono de Frecuencias



Interpretación:

El polígono de frecuencias permite visualizar la tendencia general de la distribución. Se observa un incremento progresivo en las frecuencias hasta alcanzar un máximo en el tercer intervalo, seguido de una disminución. Este comportamiento sugiere una distribución aproximadamente simétrica y concentrada alrededor de los valores medios.

Ojiva o Curva Acumulada



Interpretación:

La ojiva representa el comportamiento acumulado de las frecuencias. Mediante esta gráfica es posible determinar el porcentaje de usuarios que se encuentra por debajo de un determinado nivel de descargas. Se evidencia que más de la mitad de los usuarios presentan menos de 81.3 aplicaciones descargadas.

Análisis e Interpretación de los Resultados

Intervalo con mayor concentración de observaciones:

El intervalo entre 64.2 y 81.3 aplicaciones descargadas presenta la frecuencia más alta, concentrando el 26 % de los usuarios analizados.

Forma de la distribución:

La distribución presenta una tendencia aproximadamente normal, debido a que las frecuencias aumentan hacia las clases centrales y para luego disminuir gradualmente. No se observa un comportamiento uniforme.

Porcentaje de usuarios por debajo de determinados niveles de descarga:

Menos de 81.3 aplicaciones: 56 %.

Menos de 98.4 aplicaciones: 76 %.

Menos de 115.5 aplicaciones: 90 %.

Utilidad de la ojiva para la toma de decisiones:

La ojiva permite identificar porcentajes acumulados de usuarios y establecer niveles de referencia para segmentar la población. Esta información puede ser utilizada por las organizaciones para diseñar estrategias orientadas a grupos específicos de usuarios según su nivel de actividad.

Conclusiones Finales

El análisis estadístico realizado permitió describir el comportamiento de la variable Apps Descargadas a partir de un conjunto de datos compuesto por 50 observaciones. La construcción de la tabla de frecuencias y las representaciones gráficas facilitaron la identificación de la distribución de los datos y de los intervalos con mayor concentración de usuarios.

Asimismo, se evidenció que la variable presenta una variabilidad considerable, con predominio de valores intermedios y una distribución cercana a una tendencia normal. En general, la aplicación de las técnicas de estadística descriptiva permitió transformar los datos en información útil para su interpretación y constituyó una herramienta adecuada para comprender el comportamiento de las descargas de aplicaciones a partir de evidencia cuantitativa.

Referencias bibliográficas

- **Superprof.** (s.f.). *Estadística descriptiva*. Recuperado de:
<https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/estadistica/estadistica-descriptiva.html>
- **Aprende con Alf.** (s.f.). *Manual de Estadística – Estadística descriptiva*. Recuperado de:
<https://aprendeconalf.es/docencia/estadistica/manual/estadistica-descriptiva/>
- **Aprende con Alf.** (s.f.). *Manual de Estadística – Distribución de frecuencias y representaciones gráficas*. Recuperado de:
<https://aprendeconalf.es/estadistica-manual/02-estadistica-descriptiva.html>
- **Lifeder.** (s.f.). *Regla de Sturges: concepto, explicación, aplicaciones y ejemplos*. Recuperado de:
<https://www.lifeder.com/regla-sturges/>
- **McGraw Hill Medical – AccessMedicina.** (s.f.). *Estadística descriptiva*. Recuperado de:
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?sectionid=115931326>

